PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

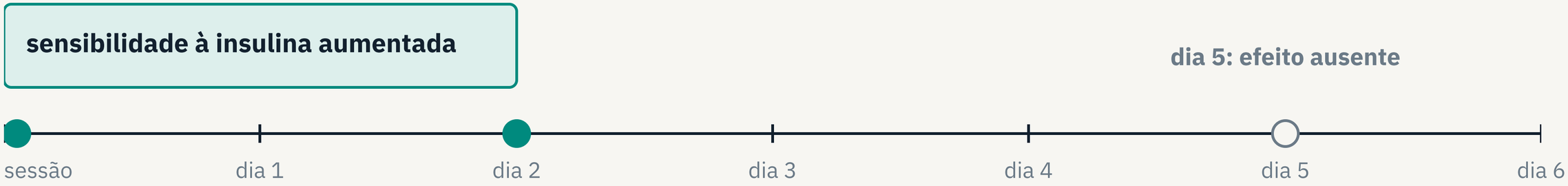
Exercício e sensibilidade à insulina

Mecanismos, prescrição e composição corporal

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

MIKINES E COLABORADORES, 1988

Uma sessão, dois dias de insulina funcionando melhor



Medido com clamp em repouso, logo depois e 48 horas depois de uma hora de bicicleta. Com cinco dias, já tinha ido embora.

American Journal of Physiology 1988 · 7 homens destreinados, 60 min a 150 W

Para a glicose, a frequência pesa mais que o heroísmo

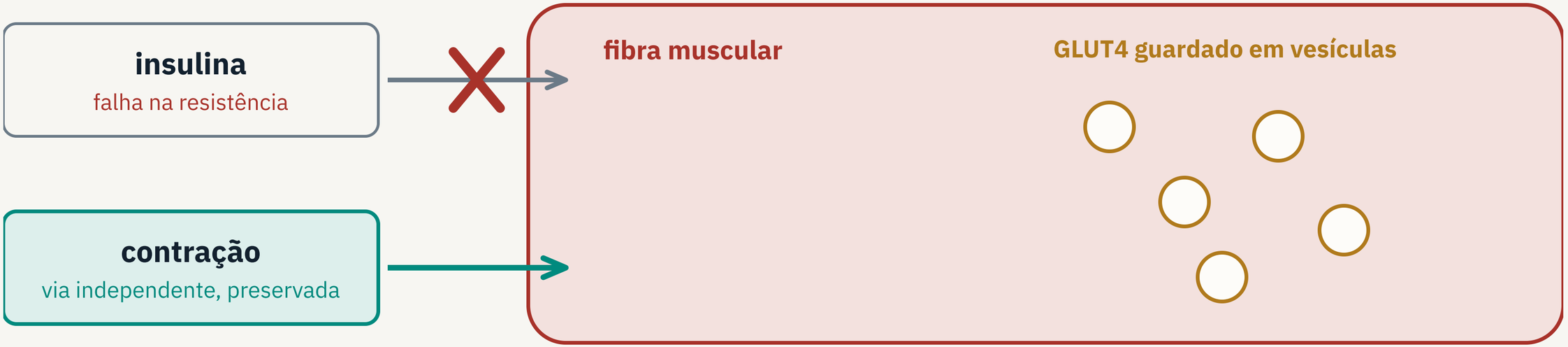


> Associação Americana de Diabetes, 2016: 150 minutos por semana, em pelo menos três dias, e no máximo dois dias seguidos sem exercício.

Esquema, sem valores medidos · cada sessão cobre o próprio dia e os dois seguintes · Diabetes Care 2016

UMA REVISÃO DE 2013

Duas portas para a mesma glicose

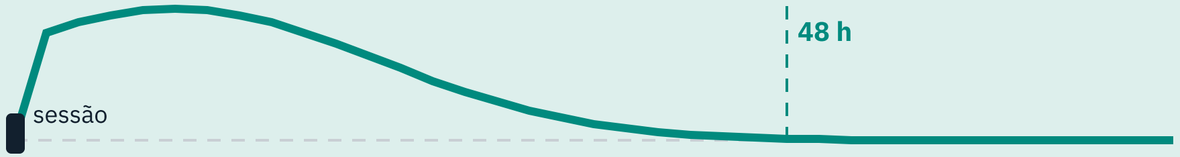


> Kennedy, 1999: depois de uma sessão de bicicleta, o GLUT4 na membrana subiu cerca de 70%, com e sem diabetes tipo 2.

Richter e Hargreaves, Physiological Reviews 2013 · Kennedy e colaboradores, Diabetes 1999, 5 pessoas com diabetes tipo 2 e 5 controles

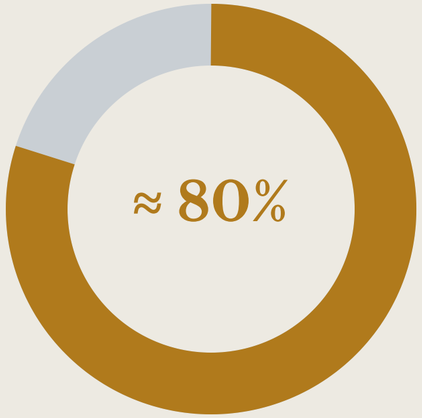
Abrir as portas, e ter mais portas

48 h: abre as portas que já existem



Semanas: mais portas, o estímulo mais potente conhecido





da glicose captada sob clamp vai para o músculo

> O tecido que mais capta glicose é o mesmo que a pessoa consegue contrair. Não por analogia. Por anatomia.

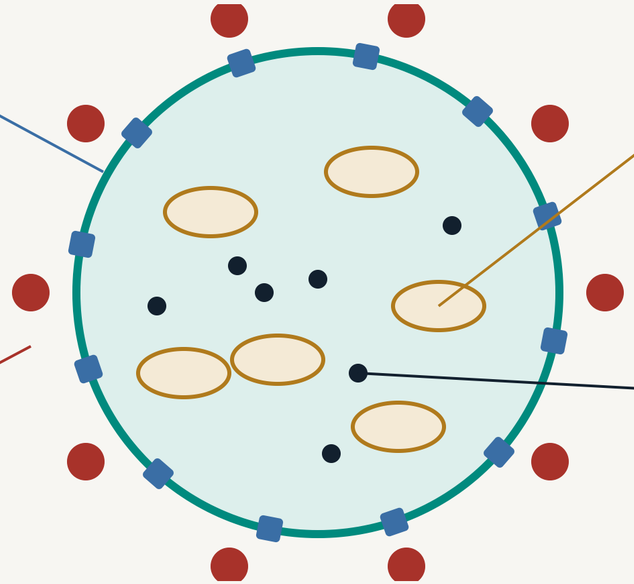
Curvas: esquema · clamp com insulina alta; depois da refeição, o fígado divide mais a conta · DeFronzo 1981 · DeFronzo e Tripathy 2009

POR QUE MELHORA SEM EMAGRECER

Quatro mudanças que a balança não vê

Mais GLUT4
mais portas para a glicose

Mais capilares por fibra
mais área de troca entre sangue e músculo



Mais mitocôndria
muda o destino do combustível que entra

Mais espaço para glicogênio
tanque maior e, depois da sessão, mais vazio

e a balança marca o mesmo peso

> E os sinais que o músculo manda para fígado, pâncreas e tecido adiposo. Também fora da balança.

O QUE MEDIR NO LUGAR DO PESO

Barato, e conta a história certa

O peso sozinho



sal, ciclo, intestino, glicogênio e água mexem nele

quem escolhe só o peso abandona

- **Circunferência abdominal**
  muda antes do peso e conversa melhor com risco
- **Carga registrada**
  a mais motivadora, e quase ninguém anota
- **Sentar e levantar em 30 s**
  teste funcional repetível
- **Glicada e pressão**
  desfechos de verdade, quando há indicação
- **Bioimpedância de balança doméstica**
  não serve sozinha: a água fabrica resultados

Linha do peso: esquema, sem valores medidos

COMPOSIÇÃO CORPORAL

Perder peso e perder gordura não são a mesma coisa

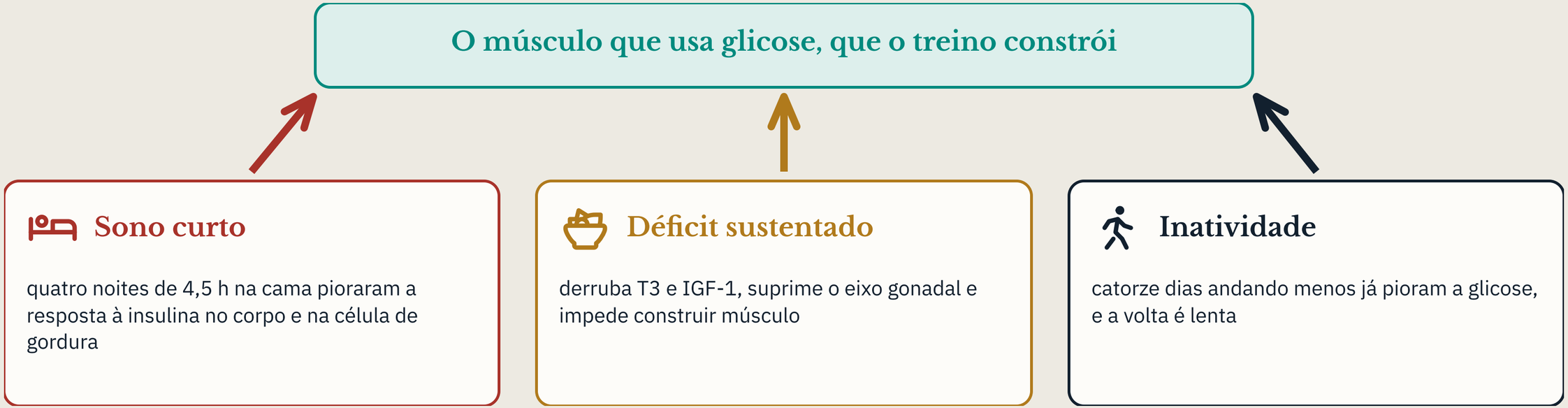


Decidem o lado: o tamanho do déficit, o estímulo de força e a proteína. Os números podem melhorar enquanto a pessoa piora.

Esquema, sem valores medidos

O QUE DERRUBA TUDO POR FORA DO TREINO

Sono, déficit e semana parada



O sono deixa de ser item de bem-estar neste módulo. É variável metabólica.

Sono: Broussard e colaboradores, Annals of Internal Medicine 2012 · 7 adultos jovens, cruzado e sorteado

O QUE OS NÚMEROS DECIDEM

Construir músculo que use glicose

- Distribuir: no máximo dois dias seguidos sem exercício
- Escolher o desfecho: cintura, carga, teste funcional e, quando indicado, glicada
- Proteger a massa magra: déficit moderado, força sempre, proteína adequada

Médico

Diagnóstico, tratamento e medicação.

Educador e preparador físico

A prescrição e a distribuição do estímulo.

Nutricionista

A ingestão que sustenta massa magra.

Perceber o sono curto, a restrição e a semana parada é de todos.